Java Advanced

Prof. Dr. Marcel Stefan Wagner

Aula 05 – Revisão de POO

FIAP

Tópicos Abordados

1 Introdução à Programação Orientada a Objetos
2 Classes
3 Encapsulamento
4 Herança
5 Abstração
6 Polimorfismo
7 Temas para a Próxima Aula
8 Referências Bibliográficas

Programação Orientada a Objetos (POO)

Introdução

Polimorfismo

- A palavra polimorfismo significa ter muitas formas.
  - Em palavras simples, podemos definir polimorfismo como a capacidade de uma mensagem ser exibida em mais de uma forma.

- O polimorfismo é considerado uma das características mais importantes da programação orientada a objetos.

Polimorfismo

- Usando uma definição mais formal:

– Polimorfismo é quando duas ou mais classes herdam da mesma classe mãe.
– Ambas invocam métodos com nomes idênticos.
– Porém, com comportamentos diferentes.

Polimorfismo em Java

Polimorfismo em Java

```
public class Ave {
    public void introduzir() {
        System.out.println("Existem muitas aves.");
    }

    public void voar() {
        System.out.println("A maioria das aves podem voar, mas algumas não.");
    }
}


public class Cegonha extends Ave {
    public void voar() {
        System.out.println("Cegonha pode voar.");
    }
}
```

Polimorfismo em Java

Polimorfismo em Java

```
public static void main (String[] args) {
    Ave a = new Ave();
    a.introduzir();
    a.voar();

    Cegonha c = new Cegonha();
    c.introduzir();
    c.voar();

    Avestruz az = new Avestruz();
    az.introduzir();
    az.voar();

    Andorinha and = new Andorinha();
    and.introduzir();
    and.voar();
}
```

Polimorfismo em Java

Polimorfismo em Java

- Será mostrado na tela:

```
Existem muitas aves.
A maioria das aves podem voar, mas algumas não.
Cegonha pode voar.
Existem muitas aves.
Avestruz não pode voar.
Andorinha pode voar.
```

Polimorfismo em Java

Exercícios

- **Exercício 4** - Usando polimorfismo, faça um programa em java para venda de imóveis:
  - Crie a classe Imovel, que possui um endereço e um preço.
  - crie uma classe NovoImovel, que herda Imovel e possui um adicional no preço. Crie métodos de acesso e impressão deste valor adicional.
  - crie uma classe VelhoImovel, que herda Imovel e possui um desconto no preço. Crie métodos de acesso e impressão para este desconto.

Polimorfismo em Java

Exercícios

- **Exercício 5** - Crie as seguintes classes em Java:
- Funcionário
  - Atributos:
    - `public String nome;`
    - `public String cargo;`
    - `public double salario;`
  - Métodos:
    - `public String toString();`
    - O `toString()` retorna informações sobre os atributos.
- Gerente
  - Atributos:
    - `public String nome;`
  - Métodos:
    - `public void atualizar(Funcionario f, String cargo);`
    - `public void atualizar(Funcionario f, double salario);`

Referências

George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, and Gordon Blair. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto**. Bookman Editora, 5 edition, 2013.

Harvey M Deitel, Paul J Deitel, David R Choffnes, et al. **Sistemas Operacionais**. Pearson/Prentice Hall, 3 edition, 2005.

Maarten Van Steen and A Tanenbaum. **Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas**. Pearson/Prentice Hall, 2 edition, 2007.

Harvey M Deitel and Paul J Deitel. **Java, como programar**. Ed. Pearson/Prentice Hall, 8 edition, 2010.

Obrigado!

Agradecimento pela parceria e elaboração de materiais aos professores:
Prof. Me. Gustavo Torres Custódio
Prof. Thiago Yamamoto

Contato: profmarcel.wagner@fiap.com.br

Cursos:
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TDS)
Tecnologia em Defesa Cibernética (TDC)
Engenharia de Software (ES)

FIAP